Кластерные алгебры и кластерные категории. Неофициальный конспект

Лектор: Михаил Александрович Антипов
Конспектировал Леонид Данилевич

Весенний семестр 2026 г.

Содержание

1 Примеры **2**
1.0 Пентагональная рекуррента . . . 2
1.2 Фризы Кокстера — Конвея . . . 2
1.3 Координаты на грассманиане и триангуляции . . . 4
1.4 Классификация фризов . . . 6

2 Определения **7**
2.1 Колчаны и кластерные матрицы . . . 7
2.2 Кластерная алгебра . . . 8
2.3 Эффект лорановости для кластерной алгебры . . . 9

3 Конечномерные алгебры и представления колчанов **11**
3.1 Колчан, соответствующий конечномерной алгебре над полем . . . 14
3.2 Алгебры путей . . . 15
3.2.1 Модули над алгеброй путей . . . 16
3.2.2 Теорема Габриэля . . . 16

Лекция I

11 февраля 2026 г.

1 Примеры

1.0 Пентагональная рекуррента

Рассмотрим рекурренту $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ с начальными данными $x_1 = x$, $x_2 = y$, заданную соотношениями $x_{i-1}x_{i+1} = x_i + 1$ (где сами $x_i \in K(x, y)$ для некоторого поля K).

Посчитаем первые несколько членов:

$$\begin{aligned}
x_1 &= x \\
x_2 &= y \\
x_3 &= \frac{y+1}{x} \\
x_4 &= \frac{x+y+1}{xy} \\
x_5 &= \frac{x+1}{y} \\
x_6 &= x \\
x_7 &= y \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Рекуррента зациклилась за 5 шагов.

Можно пытаться рассматривать вариации этого рекуррентного соотношения. Например, пусть $x_{i-1}x_{i+1} = \begin{cases} x_i^a + 1, & i \text{ чётно} \\ x_i + 1, & i \text{ нечётно} \end{cases}$, где $a \in \mathbb{N}$. Оказывается, такая рекуррента будет периодической только в случаях $a = 1, 2, 3$, и это соответствует тому, что в ранге 2 есть три системы корней — A_2, $\mathsf{B}_2 = \mathsf{C}_2$ и G_2.

Это простейший пример кластерной алгебры: в данном случае имеется кластер из двух переменных, которые по очереди мутируют:

$$(x_1, x_2) \leftrightsquigarrow (x_3, x_2) \leftrightsquigarrow (x_3, x_4) \leftrightsquigarrow (x_5, x_4) \leftrightarrow \dots$$

При этом две мутации одной и той же переменной подряд ничего не меняют.

Эта интерпретация показывает, почему рекуррентное соотношение разное в зависимости от чётности i: имеет значение, которая из двух переменных кластера меняется.

В общем случае вместо такого пути будет регулярное дерево степени n, полное определение мы дадим позже (подраздел 2.2).

1.2 Фризы Кокстера — Конвея

Фризы Кокстера — Конвея — частный случай SL_2-tilings (SL_2-замощения?).

Определение 1.1 (SL_2-замощение)**.** Отображение $f : \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Q}$ с условием $f(i+1, j+1)f(i, j) - f(i, j+1)f(i+1, j) = 1$.

Определение 1.2 (Фриз Кокстера — Конвея ранга n)**.** SL_2-замощение f такое, что

$$f(i,j) = \begin{cases} 0, & i+j < 0 \\ 1, & i+j = 0 \\ 1, & i+j = n+1 \\ 0, & i+j > n+1 \end{cases}$$

Графически его изображают повёрнутым на 45°, вот так:

$$\begin{array}{ccccccccc}
\hline
1 & & 1 & & 1 & & 1 & & \\
 & a_1^1 & & a_2^1 & & a_3^1 & & & \\
a_0^2 & & a_1^2 & & a_2^2 & & a_3^2 & & \\
\dots & a_0^3 & & a_1^3 & & a_2^3 & & \dots & \\
 & & & \ddots & & & & & \\
\hline
1 & & 1 & & 1 & & 1 & &
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & b & \\ a & & d \\ & c & \end{array}$$

должно быть выполнено $ad - bc = 1$

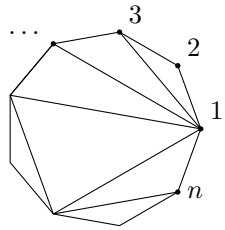
Пример (Фриз ранга 3).

$$\begin{array}{ccccccccccccccc}
1 & & 1 & & 1 & & 1 & & 1 & & 1 & & 1 & & 1 \\
 & \frac{5}{3} & & 2 & & 1 & & 5 & & \frac{2}{3} & & 3 & & \frac{5}{3} & \\
4 & & \frac{7}{3} & & 1 & & 4 & & \frac{7}{3} & & 1 & & 4 & & \frac{7}{3} \\
 & 5 & & \frac{2}{3} & & 3 & & \frac{5}{3} & & 2 & & 1 & & 5 & \\
1 & & 1 & & 1 & & 1 & & 1 & & 1 & & 1 & & 1
\end{array}$$

Как видно из картинки, фриз имеет ось скользящей симметрии со сдвигом на $\frac{n+3}{2}$ и переворотом (основания трапеции равны $n+1$ и 2). Позже это будет видно из классификации в 1.4. Ну, надо что-то ещё потребовать, например, положительности всех элементов фриза хватит. А то, кажется, можно при желании составить башню из нескольких фризов произвольного размера, поставленных друг на друга.

Упражнение 1.1 (Эффект лорановости)**.** *Построим фриз сверху вниз, заполнив верхнюю строчку единицами, следующую — числами a_*^1 произвольно, и выражая элементы снизу через элементы сверху. Тогда если все $a_*^1 \in \mathbb{Z}$, то и все элементы ниже тоже (это верно даже в большей общности: неважно, что это фриз, то есть что на каком-то уровне снизу будет строка единиц, а потом начнутся нули).*

Теорема 1.1 (Фриз, построенный по триангуляции)**.** Пусть T — триангуляция правильного n-угольника:



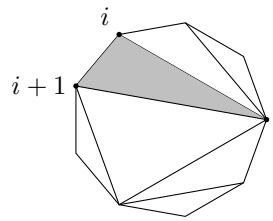
Строчка $a_i^1 \in \mathbb{Z}$ соответствует фризу (то есть через какая-то строчка снизу будет полностью состоять из единиц) тогда и только тогда, когда a_i^1 — количество треугольников, касающихся вершины i (индексы берутся по модулю n). Например, триангуляции на рисунке соответствует фриз

$$\begin{array}{ccccccccccccccccc}
1 & & 1 & & 1 & & 1 & & 1 & & 1 & & 1 & & 1 & & \\
 & 5 & & 1 & & 2 & & 2 & & 3 & & 1 & & 4 & & 1 & & 2 \\
9 & & 4 & & 1 & & 3 & & 5 & & 2 & & 3 & & 3 & & 1 & \\
 & 7 & & 3 & & 1 & & 7 & & 3 & & 5 & & 2 & & 2 & & 4 \\
3 & & 5 & & 2 & & 2 & & 4 & & 7 & & 3 & & 1 & & 7 & \\
 & 2 & & 3 & & 3 & & 1 & & 9 & & 4 & & 1 & & 3 & & 5 \\
3 & & 1 & & 4 & & 1 & & 2 & & 5 & & 1 & & 2 & & 2 & \\
 & 1 & & 1 & & 1 & & 1 & & 1 & & 1 & & 1 & & 1 & & 1
\end{array}$$

Доказательство в более простую сторону. Рассмотрим двудольный граф Γ. В левой доле n вершин, соответствующих вершинам многоугольника, а в правой — $n+1$ вершина, соответствующая треугольнику. Проведём ребро, если вершина является вершиной треугольника.

Пусть m_{ij} — количество совершенных паросочетаний (из $n+1$ ребра), где в левой доле взяты все вершины, кроме i и j.

Ясно, что $m_{i,i+1} = 1$: это ребро какого-то треугольника, значит, этот треугольник берётся в паросочетание вместе с оставшейся третьей вершиной; после этого многоугольник разваливается на два, и дальше опять же все по индукции предопределено однозначно:



Аналогично проверяется, что $m_{i-1,i+1} = a_i^1$ (i-я вершина стоит в паре с любым из инцидентных ей треугольников, после чего остальное предопределено однозначно).

Осталось применить лемму о конденсации, доказательством которой мы утруждать себя не будем:

Лемма 1.1 (О конденсации)**.** *Пусть Γ — плоский двудольный граф с левой долей V_1 и правой V_2, причём $|V_1| = |V_2| + 2$. Пусть $i, j \in V_1$. Обозначим через m_{ij} количество совершенных паросочетаний между $V_1 \setminus \{i, j\}$ и V_2. Если $a, b, c, d \in V_1$ лежат на грани данного графа в этом циклическом порядке (и, разумеется, между ними при обходе грани есть ещё какие-то вершины графа), то выполнено соотношение*

$$m_{ab}m_{cd} + m_{bc}m_{ad} = m_{ac}m_{bd} \qquad \square$$

Соотношение из леммы о конденсации напоминает теорему Птолемея из школьной планиметрии:

Интересный факт (Теорема Птолемея). У вписанного четырёхугольника произведение длин диагоналей равно сумме произведений противоположных сторон.

Также такой вид имеют соотношения в грассманиане.

1.3 Координаты на грассманиане и триангуляции

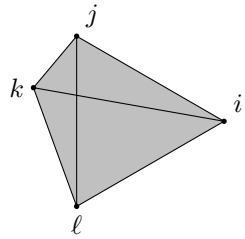
Пусть K — поле. Вспомним грассманиан $\mathrm{Gr}(k, n)$ — многообразие, параметризующее k-мерные подпространства в n-мерии (например, в пространстве строк ${}^nK$).

Грассманиан удобно представлять себе, как множество матриц $M_{k\times n}(K)$ с точностью до действия $\mathrm{GL}_k(K)$ умножениями слева.

Однородными координатами на грассманиане служат значения миноров $k \times k$, на которые накладываются соотношения Плюккера. В случае $k = 2$ эти соотношения выглядят следующим образом:

$$p_{ik}p_{j\ell} = p_{ij}p_{k\ell} + p_{jk}p_{i\ell} \qquad (\star)$$

где $i < j < k < \ell$, а $p_{ij} = p_{ji}$ равен значению квадратного минора из i-го и j-го столбца. Иными словами, для матрицы x: $p_{ij} = x_{1,\min(i,j)}x_{2,\max(i,j)} - x_{1,\max(i,j)}x_{2,\min(i,j)}$. Изображая это правило на картинке, получаем правило Птолемея:



Из картинки ясно, что на самом деле имеет значение только циклический порядок индексов $i, j, k, \ell \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Лекция II

18 февраля 2026 г.

Размерность многообразия $\mathrm{Gr}(2,n)$ равна $2n-4$, а размерность Крулля однородного координатного кольца $K[\mathrm{Gr}(2,n)] = K[p_{ij}]/(\star)$ на единичку больше, значит, $2n-3$.

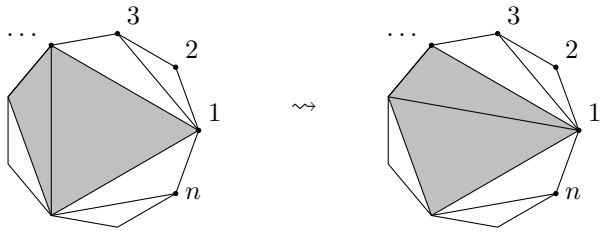
Определение 1.3 (Матрица $A \in M_{m\times n}(\mathbb{R})$ вполне положительна)**.** Все миноры A положительны.

Заинтересуемся схожим вопросом: когда все миноры 2×2 в матрице $2\times n$ положительны? Более точно, сколько миноров надо проверить на положительность, чтобы положительность остальных последовала?

Из описания координатного кольца грассманиана ясно, что миноры матрицы — любые $p_{ij} \in K$, удовлетворяющие соотношениям $(\star)$. Так как $\dim \mathbb{R}[\mathrm{Gr}(2,n)] = 2n-3$, то такова и степень трансцендентности его поля частных, откуда ответ хотя бы $2n-3$. Это видимо не совсем строгое утверждение, так как $\mathbb{R}$ не алгебраически замкнуто. С другой стороны, эта оценка достигается:

Предложение 1.1. *Пусть T — триангуляция правильного n-угольника (множество неупорядоченных пар вершин, соединённых ребром, в том числе пары соседних вершин). Пусть $P := \{p_{ij} \mid (i,j) \in T\}$ Тогда любой p_{rs} выражается в виде некоторой рациональной функции от элементов P с положительными коэффициентами. В частности, положительность элементов P повлечёт положительность всех миноров 2×2.*

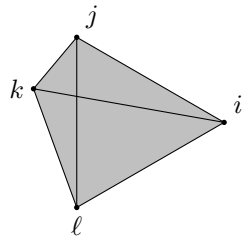
Доказательство. Рассмотрим граф, вершины которого — триангуляции n-угольника, а рёбра соответствуют *флипам* следующего вида:



А именно, любая хорда триангуляции является ребром двух смежных треугольников, в объединении дающих четырёхугольник. Назовём *флипом* замену данной хорды триангуляции на другую диагональ четырёхугольника. Кстати, этот граф является остовом $(n-3)$-мерного ассоциэдра.

Ясно, что любая хорда n-угольника лежит в какой-то триангуляции. Без доказатеельства утверждается, что граф триангуляций связен. Начнём с триангуляции T, и, применяя флипы, дойдём до триангуляции, содержащей хорду $r-s$. Легко видеть, что p_{ik}, где $i-k$ — хорда, появляющаяся после флипа, выражается через остальные $p_{j\ell}$, отвечающие хордам, присутствовавшим до флипа:

$$p_{ik} = \frac{p_{ij}p_{k\ell} + p_{jk}p_{i\ell}}{p_{j\ell}}$$



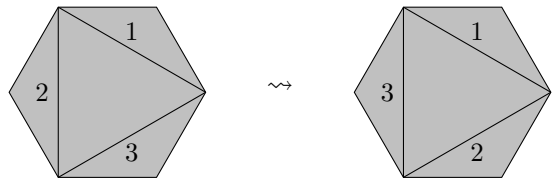
□

Эту теорему можно пытаться обобщать на разные интересные случаи — рассматривать не только триангуляции, или скажем работать не на плоскости (или её компактификации — сфере), а на поверхности с большим числом ручек. Впрочем, начиная с некоторого места она уже перестаёт быть верной.

Ещё пару слов про флипы и триангуляции: можно считать, что диагонали пронумерованы от 1 до $n-3$, и при флипе новая диагональ нумеруется тем числом, что было написано на стираемой. Тогда получается, что на множестве триангуляций действует свободное произведение $\underbrace{C_2 * \ldots * C_2}_{n}$.

Действие, разумеется, не свободное. Например, флипы диагоналей, далеко друг от друга отстоящих, коммутируют. Сами пометки на диагоналях тоже могут перемещаться:

Упражнение 1.2. *Получите последовательностью пяти флипов из одной триангуляции шестиугольника другую:*



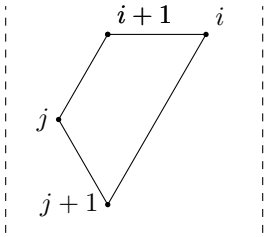
1.4 Классификация фризов

Пусть $p \in \mathrm{Gr}(2,n)$ — точка с однородными координатами p_{ij}; предположим, что для всех $i \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: $p_{i,i+1} = 1$. Можно составить фриз из координат этой точки следующим образом:

$$\begin{array}{ccccccccc}
\hline
1 & & 1 & & 1 & & 1 & & \\
 & p_{1,3} & & p_{2,4} & & p_{3,5} & & & \\
p_{n,3} & & p_{1,4} & & p_{2,5} & & p_{3,6} & & \\
\dots & p_{n,4} & & p_{1,5} & & p_{2,6} & & \dots & \\
 & & & \ddots & & & & & \\
 & p_{?,?-2} & & p_{?+1,?-1} & & p_{?+2,?} & & & \\
1 & & 1 & & 1 & & 1 & & \\
\hline
\end{array}$$

SL_2-соотношения выполнены, так как в них превращается соотношение ($\star$):

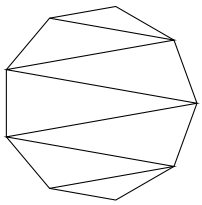
$$\begin{array}{ccc} & p_{i+1,j} & \\ p_{i,j} & & p_{i+1,j+1} \\ & p_{i,j+1} & \end{array}$$



$$p_{i,j}p_{i+1,j+1} - p_{i+1,j}p_{i,j+1} = p_{i,i+1}p_{j,j+1} = 1$$

Обратно, если есть некоторый фриз, то можно построить числа p_{ij}, удовлетворяющие соотношениям Плюккера: пройдём зигзагом вниз по фризу, и положим значения координат, соответствующим зигзаг-триангуляции, равными q_i, а остальные восстановим как в (предложение 1.1).

$$\begin{array}{ccccccc}
\hline
1 & & 1 & & 1 & & 1 \\
 & q_1 & & \square & & \square & \\
q_2 & & \square & & \square & & \square \\
\dots & q_3 & & \square & & \square & \dots \\
\hline
 & & & \ddots & & & \\
\hline
 & q_{n-3} & & \square & & \square & \\
1 & & 1 & & 1 & & 1 \\
\hline
\end{array}$$



Далее остальные значения во фризе восстанавливаются однозначно из SL_2-соотношений, и в силу выше построенного примера, они все будут иметь вид p_{ij}. Единственность на самом деле имеет место чуть более слабая — например, она есть если все $q_i > 0$ — тогда предложение 1.1 говорит, что все полученные координаты будут положительными. Значит, на самом деле фриз однозначно восстанавливается по q_i и на некотором открытом по Зарисскому множестве.

Замечание. Отсюда получается, что при условии $p_{i,i+1} = 1$ для всех $i \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ точка лежит на грассманиане, если выполнены уравнения

$$p_{i,j}p_{i+1,j+1} - p_{i+1,j}p_{i,j+1} = 1.$$

По-видимому, если ещё подумать, отсюда следует, что вместо всех соотношений грассманиана достаточно проверять соотношения

$$p_{i,j}p_{i+1,j+1} - p_{i+1,j}p_{i,j+1} = p_{i,i+1}p_{j,j+1},$$

но я не уверен.

2 Определения

2.1 Колчаны и кластерные матрицы

Определение 2.1 (Колчан)**.** Произвольный ориентированный граф $Q = (V, E)$, в котором всё разрешено: петли, кратные рёбра, может быть даже бесконечное число вершин или рёбер...

Определение 2.2 (Кластерный колчан)**.** Конечный колчан без петель и рёбер туда-обратно (пары рёбер вида $i \to j$ и $j \to i$).

Кластерные колчаны Q взаимно однозначно соответствуют кососимметрическим матрицам: колчану Q отвечает матрица $B_Q \in M_n(\mathbb{Z})$ (где $n = |V|$):

$$(B_Q)_{i,j} = \begin{cases} \#\{i \to j\}, & \text{есть стрелки } i \to j \\ \#\{j \to i\}, & \text{есть стрелки } j \to i \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Определение 2.3 (Кластерный колчан с замороженными вершинами)**.** Кластерный колчан на N вершинах, где первые $n \leqslant N$ вершин называются *незамороженными*, а последние $N - n$ вершин называются *замороженными*, и между ними нет рёбер.

На матричном языке кластерный колчан с замороженными вершинами изображают в виде матрицы $\widetilde{B} \in M_{N\times n}(\mathbb{Z})$, где $\widetilde{B} = \begin{pmatrix} B \\ C \end{pmatrix}$, и $B \in M_n(\mathbb{Z})$ кососимметрическая, а $C \in M_{(N-n)\times n}(\mathbb{Z})$ — любая. Теоретически можно было бы считать, что кластерному колчану с замороженными вершинами отвечает кососимметрическая матрица из $M_N(\mathbb{Z})$, где правый нижний квадрат $(N-n)\times(N-n)$ нулевой, но так уже не поступить с обобщением данного понятия — *кластерными матрицами*, которые мы определим чуть позже.

Пусть Q — конечный кластерный колчан, $1 \leqslant i \leqslant n$ — незамороженная вершина.

Определение 2.4 (Мутация Q в вершине i)**.** На колчанном языке это новый колчан $M_i(Q)$, в котором множество вершин то же самое, а множество рёбер претерпевает следующие изменения:

1. Для каждой пары вершин k, ℓ, таких, что есть рёбра $k \to i \to \ell$, добавляем ребро $k \to \ell$ (если рёбер $k \to i$ всего n_k штук, а рёбер $i \to \ell$ всего n_ℓ штук, то мы добавим $n_k \cdot n_\ell$ рёбер).
2. Разворачиваем стрелки, инцидентные i.
3. Стираем всевозможные противонаправленные пары (если было m рёбер в одну сторону, и ℓ в другую, то останется $|m - \ell|$ понятно в какую сторону).

На матричном языке мутация выглядит так: из $B_Q = (b_{ij})$ получается $B_{M_i(Q)} =: M_i(B_Q) = (b'_{ij})$:

$$b'_{pq} = \begin{cases} -b_{pq}, & i = p \text{ или } i = q \\ b_{pq} + b_{pi}b_{iq}, & b_{pi}, b_{iq} > 0 \\ b_{pq} - b_{pi}b_{iq}, & b_{pi}, b_{iq} < 0 \\ b_{pq}, & \text{иначе} \end{cases} \qquad (\triangle)$$

Замечание. Это инволюция: две мутации подряд в одной и той же вершине не меняют колчан.

Пример. Пусть v — сток или исток. Мутация в вершине v — разворот рёбер, инцидентных v.

Упражнение 2.1. *Если Q — дерево на n вершинах, то мутациями в истоках и стоках можно получить любую ориентацию всех $n-1$ рёбер.*

Этот факт известен даже среди алгебраистов, и отвечает следующему утверждению: категории модулей над некоторыми конечномерными алгебрами почти эквивалентны в некотором смысле, вроде так.

Однако если делать мутации не в источниках и стоках, то даже какой-нибудь путь может претерпевать очень значительные изменения. Тем не менее, верен следующий факт:

Интересный факт. Пусть Q_1 и Q_2 — два кластерных колчана без ориентированных циклов на одном множестве вершин. Предположим, что они эквивалентны: существует последовательность мутаций, превращающих один в другой. Тогда Q_2 получается из Q_1 только при помощи мутаций в источниках и стоках. В частности, они изоморфны как неориентированные графы.

Что любопытно, комбинаторное доказательство этой теоремы неизвестно, а вот с помощью кластерных категорий доказательство существует уже давно.

Определение 2.5 (Матрица $B' \in M_n(\mathbb{Z})$ кососимметризуема)**.** Существуют $D = \operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_n)$ при $d_i > 0$ и кососимметричная $B \in M_n(\mathbb{Z})$: $B'D = DB$.

Определение 2.6 (Кластерная матрица)**.** $\widetilde{B} \in M_{N,n}(\mathbb{Z})$, такая что верхний квадрат $n \times n$ — кососимметризуемая матрица, а нижний прямоугольник — любая.

Мутацию в незамороженной вершине $1 \leqslant i \leqslant n$ кластерной матрицы определим по формуле($\triangle$).

Утверждение 2.1. *Мутация по-прежнему инволюция; кососимметризуемость верхнего квадрата сохраняется после мутации; M_i коммутирует с транспонированием $B \mapsto B^t$ и разворотом всех рёбер $\widetilde{B} \mapsto -\widetilde{B}$. Если $b_{ij} = b_{ji} = 0$, то $M_i(M_j(\widetilde{B})) = M_j(M_i(\widetilde{B}))$.*

Доказательство. Не совсем очевидно, но проверяется в лоб. □

2.2 Кластерная алгебра

Обозначим через T_n регулярное дерево степени n с неориентированными рёбрами, покрашенными числами $1, \ldots, n$. Иными словами, граф Кэли для $\underbrace{C_2 * \ldots * C_2}_{n}$. Отметим некоторую вершину t_0.

Теперь пусть K — поле, $\widetilde{B} \in M_{N\times n}(\mathbb{Z})$ — кластерная матрица. Для определения кластерной алгебры нам потребуется следующий набор данных:

- Отображение $\widetilde{B}$, сопоставляющее каждой вершине T_n по кластерной матрице $N \times n$, такое что для любых вершин t_1 и t_2, соединённых ребром цвета i, выполнено соотношение $\widetilde{B}(t_2) = M_i(\widetilde{B}(t_1))$. Ясно, что задать такое отображение — всё равно, что задать *начальную кластерную матрицу* $\widetilde{B}(t_0)$, остальные определяются однозначно.
- Отображение $x : V(T_n) \to K(x_1, \ldots, x_N)^N$. Вектор $x(t) = \left(x_1^t, \ldots, x_N^t\right)$ называется *расширенным кластером* в вершине t, а совокупность всех элементов всех векторов зовётся *кластерными переменными*. Первые n переменных расширенного кластера формируют обычный *кластер*. При этом $x(t_0) = (x_1, \ldots, x_N)$ — *начальный кластер*, и опять же имеется связь между значениями в соседних вершинах: если вершины t и t' соединены ребром цвета i, $x(t) = y, x(t') = y'$, и в вершине i стоит матрица $B(t) = (b_{ij})$ то при $j \neq i$: $y_j = y'_j$, а при $j = i$ выполнено соотношение:

$$y_i y'_i = \prod_{b_{ki}>0} y_k^{b_{ki}} + \prod_{b_{ki}<0} y_k^{-b_{ki}}. \qquad (\leftrightarrow)$$

  Так как при мутации в вершине i элементы соответствующих строки и столбца кластерной матрицы меняют знаки, это соотношение не зависит от того, какой из концов ребра мы назначаем в качестве t, а какой — в качестве t'.

Пару $(x(t_0), \widetilde{B}(t_0))$ называют *кластерным зерном* (cluster seed).

Определение 2.7 (Кластерная алгебра $A(B)$)**.** Подалгебра в $K(x_1, \ldots, x_N)$, порождённая кластерным переменными.

И это ещё не самое общее определение, здесь мы определили так называемую *кластерную алгебру геометрического типа*. Но других у нас, вероятно, не будет.

Этот тип называется геометрическим, так как однородное кольцо грассманиана и некоторых других интересных многообразий — такие кластерные алгебры.

Лекция III

25 февраля 2026 г.

На самом деле, условие кососимметризуемости не особо существенно, мы будем использовать только кососимметричность по знаку: $\operatorname{sgn}(b_{ij}) = -\operatorname{sgn}(b_{ij})$. На кососимметризуемые матрицы можно смотреть, как на класс кососимметричных по знаку матриц, замкнутых относительно мутаций.

2.3 Эффект лорановости для кластерной алгебры

Замечание. Соотношение ($\leftrightarrow$) ещё можно переписать в виде

$$y_i y_i' = \prod_{b_{ki}>0} y_k^{b_{ki}} \left(1 + \prod_k y_k^{-b_{ki}}\right).$$

Замечание. В кластерную алгебру A, задаваемую зерном $(X, \widetilde{B})$, можно добавлять или убирать (подставляя $x_i := 1$) замороженные переменные. При этом для согласованности надо также добавлять или убирать строки в $\widetilde{B}$.

Замечание. Также можно замораживать ранее незамороженные переменные, стирая при этом соответствующий столбец матрицы $\widetilde{B}$.

Теорема 2.1 (Эффект лорановости)**.** Пусть $M = \left\{ \prod_{a_i \geqslant 0} x_i^{a_i} \right\}$ — мультипликативная система всех мономов кольца многочленов. Утверждается, что $A \subset L := M^{-1}K[x_1, \ldots, x_N]$. Иными словами, любая кластерная переменная — ряд Лорана относительно переменных начального (отсюда ясно, что на самом деле любого) кластера.

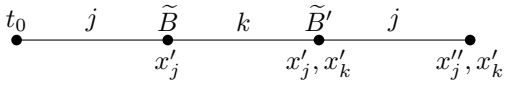
Доказательство. Доказательство не особо идейное, надо просто проверить, что все детали определения хорошо придуманы.

Пусть $X = (x_1, \ldots, x_N)$ — начальный кластер. Любой другой кластер имеет вид $M_{i_s} \cdot \ldots \cdot M_{i_1}(X)$. Доказывать будем индукцией по s.

<u>База:</u> $s = 1$ ясно, и на самом деле ясно даже $s = 2$: $M_j(M_i(X))$ при $j \neq i$ — рациональная функция от переменных начального кластера с делением только на мономы от них самих.

<u>Переход:</u> Рассмотрим несколько случаев.

- Пусть $s = 3$, $i_1 = i_3 = j$, $i_2 = k$:



  Для некоторых мономов M_i

$$x_j' = \frac{M_1 + M_2}{x_j}, \qquad x_k' = \frac{M_3 + M_4}{x_k}, \qquad x_j'' = \frac{M_5 + M_6}{x_j'} = \frac{M_5 + M_6}{M_1 + M_2} x_j.$$

  Значит, достаточно проверить, что в L: $M_5 + M_6$ делится на $M_1 + M_2$.

Без потери общности $b_{jk} > 0$ (если одновременно поменять все знаки элементов $\widetilde{B}$, то кластерные переменные останутся прежними; если же $b_{jk} = 0$, то M_j и M_k коммутируют, и доказывать нечего).

В L имеет место ассоциированность $x'_j \sim M_1 + M_2 \sim \prod\limits_i x_i^{b_{ij}} + 1 =: P$. Далее работаем по модулю P, так как нас интересует делимость на P.

$$x'_k = \frac{1}{x_k}\left((x'_j)^{b_{jk}} \prod_{b_{ik}>0} x_i^{b_{ik}} + \prod_{b_{ik}<0} x_i^{-b_{ik}}\right) \equiv \frac{1}{x_k} \prod_{b_{ik}<0} x_i^{-b_{ik}} \pmod P$$

Далее

$$M_5 + M_6 \sim (x'_k)^{b'_{kj}} \left(\prod_{i\neq k} x_i^{b'_{ij}} + 1\right) \equiv$$

подставляем определение x'_k и $b'_{*,j}$

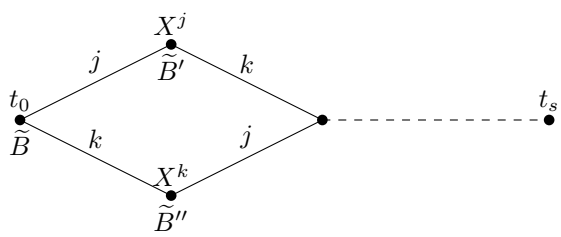
$$\equiv \left(\frac{1}{x_k} \prod_{b_{ik}<0} x_i^{-b_{ik}}\right)^{b'_{kj}} \left(\prod_{i\neq k} x_i^{b'_{ij}} + 1\right).$$

В правой части получилось в точности $\frac{x'_k}{x_k} \equiv 0 \pmod P$, так как из-за условия $b_{kj} < 0$ по определению мутации $b'_{ij} = \begin{cases} b_{ij} - b_{ik}b_{kj}, & b_{ik} < 0 \\ b_{ij}, & b_{ik} \geqslant 0 \end{cases}$ при $i \neq k$ (ну, и $b'_{kj} = -b_{kj}$).

- Теперь общий случай. Индукционное предположение говорит, что меньше чем за s шагов эффект лорановости сохраняется для **любой** кластерной алгебры.

  Пусть по-прежнему $i_1 = j$, $i_2 = k$.

  – Если $b_{jk} = b_{kj} = 0$, то первые две мутации коммутируют:



  Применяя индукционное предположение для двух путей, стартующих в соседях t_0 с рисунка, получаем два представления для любой переменной x в кластере t_s вида

$$x = \ell_j(x_1, \ldots, x'_j, \ldots, x_N) = \ell_k(x_1, \ldots, x'_k, \ldots, x_N),$$

  где ℓ_j, ℓ_k — некоторые лорановские многочлены. Пусть $x'_j = M_1 + M_2$ и $x'_k = M_3 + M_4$. Получается,

$$x = \frac{\ell'_j(x_1, \ldots, x_j, \ldots, x_N)}{(M_1 + M_2)^{n_j}} = \frac{\ell'_k(x_1, \ldots, x_k, \ldots, x_N)}{(M_3 + M_4)^{n_k}}.$$

  Кольцо многочленов факториально, значит достаточно проверить взаимную простоту $M_1 + M_2$ и $M_3 + M_4$. Однако в общем случае это ничуть неверно: например, вполне может статься $M_1 = M_3$ и $M_2 = M_4$.

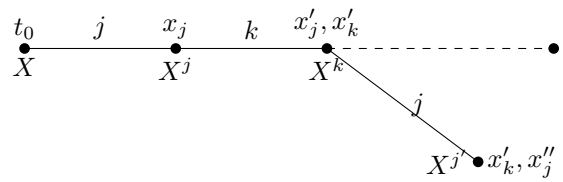
  Придётся немного изменить аргумент: введём новую замороженную переменную x_{N+1}, добавляя в $\widetilde{B}$ строчку $e^j = (0, \ldots, \underset{j}{1}, \ldots, 0)$ (на j-м месте единичка, остальные нули).

  Теперь $M_1 + M_2 = x_{N+1}\widetilde{M}_1 + M_2$, и $M_3 + M_4$ прежний. Значит, $M_1 + M_2$ линеен по x_{N+1}, следовательно это произведение какого-то неприводимого многочлена и монома. Однако

M_3+M_4 не содержит x_{N+1}, откуда получается $\gcd(M_1+M_2, M_3+M_4)$ — какой-то моном (или просто 1, если смотреть с точностью до ассоциированности в кольце лорановских многочленов)

Осталось специализировать $x_{N+1} := 1$.

– Теперь считаем, что $b_{jk} \neq 0$ (без потери общности $b_{jk} < 0$). Изобразим помимо основного пути ещё ответвление цвета j от t_2:



Может статься, что $i_3 = j$, это ничему не помешает.

Применим дважды индукционное предположение, для путей меньшей длины, исходящих из вершин с начальными кластерами X^j и $X^{j'}$, получим $x = \frac{\ell_j(x_1,\dots,x_N)}{(x'_j)^{n_j}} = \frac{\ell_k(x_1,\dots,x_N)}{(x'_k)^{n_k}\cdot(x''_j)^{n'_j}}$.

Аналогично предыдущему пункту, введём новые переменные x_q и x_r, и добавим соответствующие им строки: q-ю равной e^j и r-ю равной e^k. Докажем, что после добавления новых переменных $\gcd(x'_j, x'_k) = \gcd(x'_j, x''_j) = 1$.

$$\begin{array}{c} \\ j \\ k \\ q \\ r \end{array}\!\!\begin{array}{c} \begin{array}{cc} j & k \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & -b \\ c & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \overset{M_j}{\rightsquigarrow} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} j & k \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & b \\ -c & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \overset{M_k}{\rightsquigarrow} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} j & k \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & -b \\ c & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \end{array}$$

$$x'_j = \frac{(x_k)^c x_q M_1 + M_2}{x_j} \qquad x'_k = \frac{(x'_j)^b x_r M_3 + M_4}{x_k} \qquad x''_j = \frac{x_q M_5 + x_k^c M_6}{x'_j}$$

x'_k линеен по x_r, значит неприводим в кольце лорановских многочленов. x'_j не содержит переменной x_r, значит, $x'_j x'_j \not\vdots\, x'_k$, откуда $\gcd(x'_j, x'_k) = 1$. Ранее доказали, что x''_j — лорановский многочлен. Если предположить, что он не взаимно прост с (неприводимым с точностью до монома) x'_j, то получится, что числитель $x_q M_5 + x_k^c M_6$ делится как минимум на квадрат x'_j. Но они оба линейны по x_q, противоречие. □

Упражнение 2.2. *На самом деле, $A \subset \widetilde{M}^{-1} K[x_1, \dots, x_N]$, где $\widetilde{M}$ — мономы от незамороженных переменных.*

Указание: хватит простой индукции: надо проверить, что степень вхождения замороженных переменных в кластерные нулевая.

Можно задать вопрос, какого вида будут соответствующие лорановские многочлены. Некоторое время стояла гипотеза, что все коэффициенты положительны (в определении кластерной алгебры вычитаний никаких нет, но есть сокращение дробей; скажем, $\frac{x^3+y^3}{x+y} = x^2 - xy + y^2$). Ради этого ввели кластерные категории, но в данном случае мощь алгебры оказалась неоправданной: теперь есть и комбинаторное доказательство.

Лекция IV

4 марта 2026 г.

3 Конечномерные алгебры и представления колчанов

Пусть A — конечномерная ассоциативная унитальная алгебра над полем K. Начиная с какого-то момента будет удобнее считать, что $K = K^{\mathrm{alg}}$.

Нас будет интересовать категория модулей над этой алгеброй, а точнее, четыре категории

A-$\mathscr{M}od$	— левые		модули;
$\mathscr{M}od$-A	— правые		модули;
A-$\mathscr{mod}$	— левые	конечнопорождённые	модули;
$\mathscr{mod}$-A	— правые	конечнопорождённые	модули.

Замечание. На любом A-модуле есть структура K-векторного пространства. Модуль конечнопорождён над A, если и только если он конечномерен над K.

Что сразу выгодно отличает данную ситуацию от общей ситуации модулей над ассоциативным кольцом — A-$\mathscr{mod}$ и $\mathscr{mod}$-A антиэквивалентны: имеется контравариантный функтор антиэквивалентности

$$D : A\text{-}\mathscr{mod} \to \mathscr{mod}\text{-}A, \qquad M \mapsto \operatorname{Hom}_K(M, K)$$

На $\operatorname{Hom}_K(M, K)$ естественным образом вводится структура правого модуля: $(fa)(m) \coloneqq f(am)$.

Для категорий всех модулей это уже неверно (сразу ясно, что D не работает, так как $D^2 \neq \mathrm{id}$, и более тонкий результат говорит, что часто абстрактной антиэквивалентности тоже никак не наблюдается)

Перед нами будет в том или ином смысле стоять задача классифицировать A-модули, в связи с чем вспомним некоторые результаты про модули над конечномерными алгебрами.

Определение 3.1 (Неразложимый модуль M)**.** Не существует нетривиального представления M в прямую сумму подмодулей.

Теорема 3.1 (Крулль — Шмидт)**.** Пусть $M \in A$-$\mathscr{mod}$. Тогда $M = \bigoplus\limits_{i=1}^{k} M_i$, где M_i неразложимы, и определены единственным образом с точностью до перестановок и изоморфизмов.

Доказательство. Существование очевидно — индукция по размерности M над K. Единственность полностью доказывать не будем, но дадим несколько комментариев:

0. При обсуждении теории представлений конечных групп результат доказывался общем курсе для групповых алгебр, то есть A вида $K[G]$.
1. Если M неразложим, то $\operatorname{End}_A(M)$ локально (обратно тоже верно, но нам не понадобится, и сложнее). На самом деле, для неразложимого M любой эндоморфизм $f : M \to M$ либо изоморфизм, либо нильпотентен. Это следует из факта о том, что $\forall f \in \operatorname{End}_K(M)$: из артиновости $\exists n$: $\operatorname{Im} f^n = \operatorname{Im} f^{n+1}$, откуда $M = \operatorname{Im} f^n \oplus \operatorname{Ker} f^n$.

   Отсюда ещё не следует, что $\operatorname{End}_A(M)$ локально (сумма нильпотентов необязательно нильпотентна), но для модулей над конечномерными алгебрами это верно.
2. Отсюда (в предположении существования разложения) следует единственность (и это верно даже в любой аддитивной категории). □

Замечание. Вообще теорема верна для нётерова и артинова модуля M над произвольным что ли кольцом.

Ввиду теоремы Крулля — Шмидта задача упрощается до задачи описать все неразложимые модули.

Однако обычно для случайной алгебры у этой задачи нет решения, неразложимых модулей слишком много.

Определение 3.2 (Простой модуль M)**.** Модуль без нетривиальных подмодулей. В контексте теории представлений ещё такие модули называют *неприводимыми*.

Ясно, что любой простой модуль автоматически неразложим.

Утверждение 3.1. *Левый A-модуль S простой $\iff$ S имеет вид A/I, где $I \trianglelefteq S$ — максимальный левый идеал.* □

Утверждение 3.2. *Существует лишь конечное число неизоморфных простых A-модулей.*

Доказательство. Рассмотрим радикал Джекобсона $J := \operatorname{JRad} A$. Как известно, J — пересечение всех максимальных левых идеалов A (а также пересечение всех максимальных правых идеалов A). Отсюда ясно, что J — двусторонний идеал A, значит, $B := A/J$ — кольцо. B — полупростая алгебра, так как $\operatorname{JRad} B = 0$, и B артинова. Эквивалентное определение полупростоты говорит, что любая короткая точная последовательность B-модулей

$$0 \to X \to Y \to Z \to 0$$

расщепляется (то есть все $\operatorname{Ext}^i_B = 0$ при $i \geqslant 1$).

Если B полупросто, то $M \in B\text{-}\mathit{mod}$ неразложим, если и только если прост. В частности, по теореме Крулля — Шмидта B, как левый модуль над собой, раскладывается в прямую сумму левых простых модулей ${}_BB = \bigoplus\limits_i B_i$.

По этой же теореме получается, что все простые B-модули изоморфны какому-то из B_i. Наконец, легко проверить, что любой простой A-модуль — простой B-модуль. □

Замечание. Серьёзным отличием от некоммутативной ситуации является тот факт, что максимальных левых идеалов в A вполне может быть бесконечно много. В коммутативной ситуации идеал I — аннулятор соответствующего модуля A/I, и поэтому простые модули взаимно однозначно соответствуют максимальным идеалам, но в некоммутативном случае это неверно.

Теорема 3.2 (Веддербарн — Артин)**.** Пусть B — полупростая алгебра. Тогда она изоморфна произведению матричных колец над телами: $B \cong M_{n_1}(D_1) \times \ldots \times M_{n_r}(D_r)$.

Доказательство. Разложим B в сумму левых неразложимых модулей ${}_BB = \bigoplus\limits_{i=1}^{n} B_i$. Сгруппируем B_i, выделив изоморфные в одну группу: пусть ${}_BB = \bigoplus\limits_i B_i^{n_i}$, и все B_i попарно неизоморфны.

Вспомним, что $\operatorname{End}({}_BB) = B^{\mathrm{op}}$ — эндоморфизм определяется образом 1, но композиция эндоморфизмов происходит в обратном порядке, нежели умножение[1]. Заметим, что

$$B^{\mathrm{op}} = \operatorname{End}({}_BB) = \operatorname{End}\left(\bigoplus_i B_i^{n_i}\right) = \prod_{i,j} \operatorname{Hom}(B_i^{n_i}, B_j^{n_j}) \textcircled{=}$$

Вспомним половину леммы Шура: если $B_i \ncong B_j$, то $\operatorname{Hom}(B_i, B_j) = 0$. Значит, остаются только диагональные Hom'ы:

$$\textcircled{=} \prod_i \operatorname{End}(B_i^{n_i}) = \prod M_{n_i}(\operatorname{End} B_i)$$

Теперь вспомним вторую половину лемму Шура: для простого B-модуля B_i: $\operatorname{End}(B_i)$ — тело. Ура, получили произведение матричных колец над телами! Навешивая op, получаем искомое разложение для B. □

Следствие 3.1. *Если B коммутативна, то $B \cong K_1 \times \ldots \times K_n$, где K_i — конечные расширения K. В случае $K = K^{\mathrm{alg}}$ все $K_i \cong K$.*

Теорема 3.3. Пусть $B = A/\operatorname{JRad} A$, и B разложилось в прямую сумму простых модулей ${}_BB = {}_BB_1 \oplus \ldots \oplus {}_BB_k$. Тогда имеет место разложение $A = {}_AA_1 \oplus \ldots \oplus {}_AA_k$, где $A_i/(\operatorname{JRad} A)A_i \cong B_i$.

Доказательство. Назовём *полной системой ортогональных идемпотентов* $e_1, \ldots, e_k \in A$ такой набор элементов A, что $e_i^2 = e_i$, $e_ie_j = 0$ при $i \neq j$, и $e_1 + \ldots + e_k = 1$.

С одной стороны, системе $e_1, \ldots, e_k \in A$ соответствует разложение $A = \bigoplus Ae_i$. С другой стороны, разложению A в прямую сумму $\bigoplus A_i$ можно сопоставить такой набор $e_i \in A_i$, что $1 = e_1 + \ldots + e_k$ (несложно проверить, что эти e_i окажутся ортогональными идемпотентами). Тем самым, разложения кольца в прямую сумму $A = {}_AA_1 \oplus \ldots \oplus {}_AA_k$ взаимно однозначно соответствует полным системам ортогональных идемпотентов.

[1] Поэтому лучше было бы рассматривать правые B-модули.

При этом разложение соответствующие слагаемые A_i неразложимы ровно в том случае, когда идемпотенты e_i *примитивны* (неразложимы в нетривиальную сумму ортогональных идемпотентов).

Значит, разложению B в прямую сумму отвечает полная система ортогональных идепмотентов $e_1, \ldots, e_k \in B$, Так как $\operatorname{JRad} A$ состоит из нильпотентов, то эту систему идемпотентов можно *поднять*[2] до полной системы ортогональных идемпотентов $e_1, \ldots, e_k \in A$. □

Разложим $A = \bigoplus {}_A A_i^{n_i} = \operatorname{End}(\bigoplus {}_A A_i^{n_i})^{\mathrm{op}}$. Определим $A_{\mathrm{red}} = \operatorname{End}(\bigoplus {}_A A_i)^{\mathrm{op}}$. Аналогично можно поступить с $B = A/\operatorname{JRad} A$; ясно, что $B_{\mathrm{red}} = A_{\mathrm{red}}/\operatorname{JRad} A_{\mathrm{red}}$.

Определение 3.3 (Конечномерная алгебра A базисная)**.** $A/\operatorname{JRad} A \cong K^n$. (В случае $K = K^{\mathrm{alg}}$, эквивалентно заявить, что $A/\operatorname{JRad} A$ коммутативна).

Конструкция выше показывает, что над алгебраически замкнутым полем A_{red} — базисная алгебра (над алгебраически замкнутым полем нет конечномерных тел).

Определение 3.4 (Кольца S и T Морита-эквивалентны)**.** Категории модулей S-*mod* и T-*mod* эквивалентны. Оказывается, отсюда следует эквивалентность всех четырёх пар категорий модулей (левых/правых, конечнопорождённых/всех).

Утверждение 3.3. *A и A_{red} Морита-эквивалентны.*

Доказательство. Морита-эквивалентность задаётся двумя бимодулями ${}_B S_A$ и ${}_A R_B$, такими, что они проективны, как односторонние (что левые, что правые) модули; как односторонние модули порождают соответствующие категории, и ${}_B S_A \otimes_A {}_A R_B \cong {}_B B_B$ вместе с ${}_A R_B \otimes_B {}_B S_A \cong {}_A A_A$.

При этом достаточно найти один такой генератор, он задаст эквиваленетность категорий, и для него найдётся парный.

В случае полупростой B: $B = \prod M_{n_i}(D_i)$, и все Морита-эквивалентные полупростые кольца оказываются устроены как $\prod M_{s_i}(D_i)$.

В общем случае ${}_A A = \bigoplus {}_A A_i$ — разложение на главные проективные (всё равно что неразложимые проективные). Из теоремы Крулля — Шмидта все проективные модули действительно имеют вид суммы таких модулей, то есть K-теория конечной над полем алгебры не особо интересна.

Факторизуя по радикалу, видим, что все простые A-модули имеют вид $S_i = A_i/(\operatorname{JRad} A) \cdot A_i$.

Упражнение 3.1. *Найти проективные генераторы ${}_B S_A$ и ${}_A R_B$, задающие эквивалентность категорий.* □

3.1 Колчан, соответствующий конечномерной алгебре над полем

В полупростом случае верна лемма Шура, и морфизмов между главными проективными модулями нет. В общем случае $A = \bigoplus A_i = \bigoplus Ae_i$ для полной системы ортогональных примитивных идемпотентов $e_i \in A$. Посчитаем $\operatorname{Hom}(Ae_i, Ae_j)$. Любой гомоморфизм определяется образом e_i, значит, $\operatorname{Hom}(Ae_i, Ae_j) \cong e_i A e_j$:

$$e_i a e_j \overset{\sim}{\mapsto} (be_i \mapsto be_i a e_j)$$

В частности, из неразложимости, $\forall i : \operatorname{End}(Ae_i) = e_i A e_i$ — локальное кольцо.

Пусть A — базисная алгебра, $J \coloneqq \operatorname{JRad} A$. Тогда $A/J = K \times \ldots \times K$. С другой стороны $A = \bigoplus\limits_{i,j} e_i A e_j$. Посмотрим на следующий член фильтрации: $J/J^2 = \bigoplus e_i (J/J^2) e_j$. Положим $m_{ij} = \dim_K(e_i(J/J^2)e_j)$. Пусть $v_{ij}^1, \ldots, v_{ij}^{m_{ij}}$ — некоторый базис $e_i(J/J^2)e_j$. Определим *колчан Q, соответствующий базисной алгебре A*:

$$V(Q) = \{e_1, \ldots, e_n\}; \qquad E(Q) = \left\{v_{ij}^{s_{ij}}\right\}_{1 \leqslant i,j \leqslant n}^{1 \leqslant s_{ij} \leqslant m_{ij}} \qquad e_i \xleftarrow{v_{ij}^k} e_j$$

[2] Что-то в духе `https://www.math.hawaii.edu/~lee/algebra/idempotent.pdf`, но ещё надо проследить, чтобы идемпотенты остались ортогональными.

Количество рёбер между вершинами i и j равно размерности, но сами рёбра получены как-то неканонично, при помощи выбора базиса. Закроем пока на это глаза, в дальнейшем это будут некоторые элементы Ext-групп простых модулей.

Вершины колчана соответствуют проективным A-модулям, а также простым A-модулями.

Разумеется, этот колчан скорее всего не будет кластерным колчаном.

Лекция V

11 марта 2026 г.

3.2 Алгебры путей

Пройдём в некотором смысле в обратном направлении — не по алгебре построим колчан, а наоборот.

Пусть $Q = (V, E)$ — колчан, K — поле. Сопоставим колчану *алгебру путей* $A = KQ$.

Пусть $h, t : E(Q) \to V(Q)$ — голова и хвост стрелок (head & tail):

$$\overset{h(\alpha)}{\bullet} \xleftarrow{\alpha} \overset{t(\alpha)}{\bullet}$$

Путём назовём последовательность стрелок $p = s_\ell \cdot \ldots \cdot s_1$, таких, что $h(s_i) = t(s_{i+1})$:

$$\bullet \xleftarrow{s_\ell} \bullet \cdots \bullet \xleftarrow{s_1} \bullet$$

У пути также можно брать начало и конец, $h(p) = h(s_\ell)$, $t(p) = t(s_1)$. Также есть семейство путей длины нуль, по одному пути e_x на каждую вершины $x \in V(Q)$ ($h(e_x) = t(e_x) = x$).

Пусть P — множество путей в Q. Сейчас мы предполагаем, что $|V(Q)|, |E(Q)| < \infty$, но это пока нигде не используется; позднее может статься, что вершин бесконечно, но колчан-таки локально конечен: между любыми двумя вершинами конечное число стрелок.

Определение 3.5 (Алгебра путей колчана Q)**.** Как векторное пространство это $KQ = \langle P \rangle_K$ с умножением, заданным на базисе:

$$\langle p \rangle \cdot \langle q \rangle = \begin{cases} \langle pq \rangle, & h(q) = t(p) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Символом $\langle pq \rangle$ обозначается конкатенация путей: если $p = s_\ell \ldots s_1$ и $q = t_k \ldots t_1$, и $h(q) = t(p)$, то

$$pq = \left\langle \bullet \xleftarrow{s_\ell} \bullet \cdots \bullet \xleftarrow{s_1} \bullet \xleftarrow{t_k} \bullet \cdots \bullet \xleftarrow{t_1} \bullet \right\rangle$$

Замечание. Если множество вершин колчана конечно, то алгебра унитальна, и $\sum\limits_{x \in V(Q)} e_x \in KQ$ — единица. В самом деле, для любого пути p: $e_{h(p)} p = p = p e_{t(p)} p$, и $e_x p = 0 = p e_y$ для других $x, y \in V(Q)$.

В общем случае единицы может не быть, но всегда есть «локальные единицы» — ортогональные идемпотенты e_x.

Замечание. На предыдущей лекции мы обсуждали конечномерные алгебры, а алгебра путей часто бывает и бесконечномерной. Алгебра путей конечномерна $\iff$ колчан ацикличен. В дальнейшем мы сфокусируемся именно на алгебрах путей ацикличных колчанов.

Замечание. Если же колчан содержит циклы, но $|V(Q)|, |E(Q)| < \infty$, то есть ещё такой способ навести конечномерность. Пусть $J \trianglelefteq KQ$ — идеал алгебры путей, порождённый путями длины 1 (состоящими из одной стрелки). Тогда $\forall m \in \mathbb{N}$: KQ/J^m уже конечномерно (базисом являются пути длины менее m).

3.2.1 Модули над алгеброй путей

Что такое KQ-модуль? Как и в случае представлений конечных групп, про модули над специфической алгеброй можно думать на другом языке.

Замечание. Пусть R — K-алгебра, $e_1, \ldots, e_k$ — полная система ортогональных идемпотентов (то есть $1 = \sum e_i$, $e_i^2 = e_i$, $e_i e_j = 0$ при $i \neq j$). Тогда любой левый модуль M над R раскладывается в прямую сумму $e_1 M \oplus \ldots \oplus e_k M$, где $e_i M$ — вообще говоря K-векторное пространство.

Замечание. В условиях предыдущего замечания, если e_i ещё и центральные идемпотенты, то $e_i M$ — не просто K-векторное пространство, а уже левый R-модуль. $M = \bigoplus\limits_i e_i M = \bigoplus\limits_i M^{(i)}$, и при этом для любых R-модулей M и N при $i \neq j$: $\mathrm{Hom}(M^{(i)}, N^{(j)}) = 0$ (если $f \in \mathrm{Hom}$, то $\mathrm{Im}\, f \in e_i N \cap e_j N = 0$).

Отсюда получается, что R-mod — «прямое произведение категорий» $\prod\limits_i (Re_i)$-mod, в частности само R раскладывается в произведение колец Re_i. На это можно посмотреть и с другой стороны: если кольцо разложилось в прямое произведение колец $A = B \times C$, то любой A-модуль M раскладывается в прямую сумму $BM \oplus CM$.

Если колчан несвязен, то можно найти нетривиальные центральные идемпотенты: пусть $V(Q) = V_1(Q) \sqcup \ldots \sqcup V_n(Q)$ — разложение в компоненты связности; тогда для всякого i: $\sum\limits_{j \in V_i(Q)} e_j$ — центральный идемпотент. Тем самым, при изучении категории KQ-модулей достаточно сфокусироваться на ситуации связного колчана Q.

В общем случае идемпотенты e_x не центральны, поэтому картина не настолько простая, как в случае прямого произведения колец. Пусть $M \in R$-mod, а $\alpha \in E(Q)$ — какая-то стрелка $i \xleftarrow{\alpha} j$. Тогда $\alpha M^{(j)} = e_i \alpha M^{(j)} \leqslant e_i M = M^{(i)}$, и для $k \neq j$: $\alpha M^{(k)} = \alpha e_j e_k M = 0$.

Таким образом, всякий KQ-модуль раскладывается в прямую сумму векторных пространств, отвечающих вершинам колчана; элемент $\alpha \in E(Q)$ задаёт гомоморфизм векторных пространств $m_\alpha : M^{(t(\alpha))} \to M^{(h(\alpha))}$. Обратно, любое семейство K-векторных пространств $\{V_i\}_{i \in V(Q)}$ вместе с семейством гомоморфизмов $\{m_{\alpha : V_{t(\alpha)} \to V_{h(\alpha)}}\}_{\alpha \in E(Q)}$ позволяет задать структуру KQ-модуля на векторном пространстве $\bigoplus V_i$.

Такой набор данных $\big\{\{V_i\}_{i \in V(Q)}, \{m_\alpha\}_{\alpha \in E(Q)}\big\}$ называется представлением колчана Q.

Дальше можно на этом языке определить морфизмы представлений, покомпонентные ядра, коядра, и прочее, а можно перенести данные сущности из KQ-модулей.

3.2.2 Теорема Габриэля

Пусть A — конечномерная K-алгебра.

Определение 3.6 (Алгебра A имеет конечный тип представления)**.** Число классов изоморфизма неразложимых A-модулей конечно.

Примеры.

- Если A полупроста, то ${}_A A$ раскладывается в конечную прямую сумму ${}_A A = \bigoplus {}_A A_i$, и все неразложимые имеют вид ${}_A A_i$. Значит, полупростая алгебра имеет конечный тип представления.
- Пусть $Q = \{\bullet \to \bullet\}$, $A \coloneqq KQ$. Представления данной алгебры — морфизм $V_1 \to V_2$ произвольных K-векторных пространств. Можно классифицировать представления этой алгебры с точностью до изоморфизма, обычно этим занимаются в первом семестре линейной алгебры: в некотором базисе K-линейное отображение векторных пространств $K^n \to K^m$ имеет

следующую матрицу:

$$\begin{array}{c c} & \begin{array}{cc} k & n-k \end{array} \\ \begin{array}{c} k \\ m-k \end{array} & \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & & & \\ & \ddots & & 0 \\ & & 1 & \\ \hline & 0 & & 0 \end{array}\right) \end{array}$$

Значит, любой A-модуль раскладывается в прямую сумму k копий $K \xrightarrow{\mathrm{id}} K$, $n-k$ копий $K \xrightarrow{0} 0$ и $m-k$ копий $0 \xrightarrow{0} K$. Тем самым, есть всего три неразложимых A-модуля над KQ.

- Пусть $Q = (\bullet \rightrightarrows \bullet)$, $A = KQ$. Получается задача из линейной алгебры — описать с точностью до изоморфизма пары линейных операторов $A_\alpha, A_\beta : V_1 \to V_2$. Это называется задачей Кронекера, у которой есть полное решение, но оно довольно длинное и занудное. Мы всего лишь убедимся, что здесь KQ конечный тип представления уже не имеет.

  Пусть $V_1 = V_2$, и $\alpha = \mathrm{id}$ — будем классифицировать модули с таким ограничением. Классификация картинок $V \underset{A_\beta}{\overset{\mathrm{id}}{\rightrightarrows}} V$ является классификацией эндоморфизмов векторного пространства с точностью до сопряжения. Приятным форматом ответа является жорданова форма оператора.

  Представление неразложимо ровно в том случае, когда жорданова форма состоит из единственного жорданова блока. Но жордановых блоков $J_k(\lambda)$ бесконечно много (причём бесконечно много размерностей, в каждой из которых бесконечно много жордановых блоков (здесь мы предполагаем, что $K = K^{\mathrm{alg}}$, в частности, поле бесконечно)).

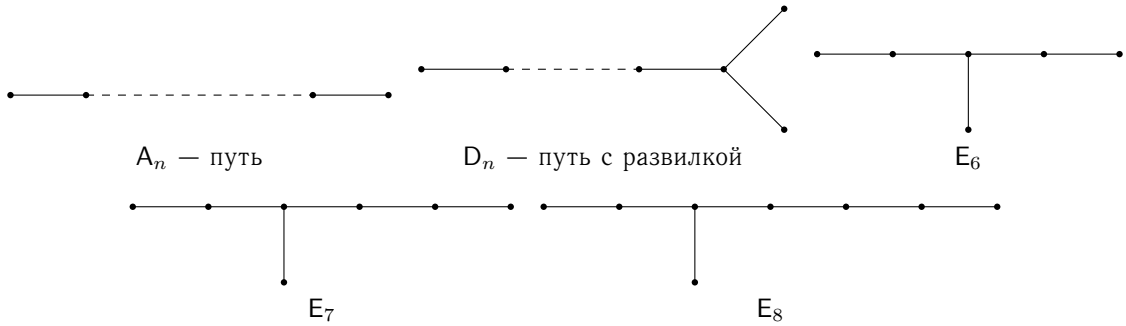
  Замечание (Гипотеза Брауэра — Тролла). Пусть $K = K^{\mathrm{alg}}$, A — бесконечного типа представления. Тогда существует бесконечно много n, таких, что для каждого существует бесконечное число неразложимых V, размерности n.

  Уже давно в статусе теоремы, но кто доказал?..

  В нашем случае колчана $(\bullet \rightrightarrows \bullet)$ подходят все чётные размерности (потому что размерность KQ-модуля $K^n \to K^n$ — это $2n$).

Для колчана Q определим неориентированный граф Q_f, получающийся из ориентированного графа колчана забыванием ориентации рёбер.

Теорема 3.4 (Габриэль)**.** Пусть Q_f связен, $K = K^{\mathrm{alg}}$. KQ имеет конечный тип представления, если и только если Q_f — одна из диаграмм Дынкина без кратных рёбер, то есть A_n ($n \geqslant 1$), или D_n ($n \geqslant 4$), или E_6, или E_7, или E_8 (нижний индекс отвечает количеству вершин):



Доказательство. Ясно, что если Q содержит цикл, то сразу можно придумать бесконечно много неприводимых представлений, как минимум по одному на каждое $\lambda \in K$: поставим на вершинах цикла одномерные векторные пространства, все морфизмы на цикле сделаем тождественными,

кроме одного, который сделаем умножением на λ. Всё вне цикла сделаем нулём:

$$\begin{tikzcd}
K \arrow[dr, "\mathrm{id}"'] & & K \arrow[ll, "\mathrm{id}"'] \\
& K \arrow[ul, "\mathrm{id}"] \arrow[dl, "\mathrm{id}"'] & \\
K \arrow[ur, "\lambda"'] & & K \arrow[ll, "\mathrm{id}"]
\end{tikzcd}$$

Далее мы докажем $\Rightarrow$, а доказательство $\Leftarrow$ отложим до лучших времён.

Пусть $V(Q) = \{1, \dots, n\}$, разложим $M = \bigoplus\limits_i M^{(i)}$. Сопоставим представлению вектор размерностей $\mathscr{L}_M = \begin{pmatrix} \dim M^{(1)} \\ \vdots \\ \dim M^{(n)} \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}^n$. Зафиксируем пока этот вектор размерностей.

Введём координты: пусть $M^{(i)} = K^{\mathscr{L}_i}$, и операторы заданы матрицами в выбранных базисах. Заведём пространство представлений $\mathrm{Rep}_{\mathscr{L}}(Q, K) = \prod\limits_{\alpha \in E(Q)} M_{\mathscr{L}_{h(\alpha)} \times \mathscr{L}_{t(\alpha)}}(K)$. Элементы $\mathrm{Rep}_{\mathscr{L}}(Q, K)$ — структуры KQ-модуля на $\bigoplus K^{\mathscr{L}_i}$.

Два представления изоморфны, если мы можем синхронно заменить базисы во всех $M^{(i)}$, и при данной замене одно перейдёт в другое. Пусть $\mathrm{GL}_{\mathscr{L}}(K) = \prod\limits_i \mathrm{GL}_{\mathscr{L}_i}(K)$. Заменяя базис во всех $M^{(i)}$ при помощи матриц φ_i, мы заменяем m_α на $\varphi_{h(\alpha)} m_\alpha \varphi_{t(\alpha)}^{-1}$ — это формулы замены матрицы линейного оператора с первого курса. Это задаёт действие $\mathrm{GL}_{\mathscr{L}}(K)$ на $\mathrm{Rep}_{\mathscr{L}}(Q, K)$. Наборы операторов $\{m_\alpha\}$ и $\{m'_\alpha\}$ задают изоморфные представления, если и только если они лежат на одной орбите под действием $\mathrm{GL}_{\mathscr{L}}(K)$.

При этом стабилизатор данной точки $\{m_\alpha\}_{\alpha \in E(Q)}$ — автоморфизмы данного представления. Автоморфизмов немало: как минимум, подходят диагональные умножения на скаляры.

Далее мы существенно пользуемся алгебраической замкнутостью поля. Рассмотрим $\mathrm{GL}_{\mathscr{L}}(K)$, как алгебраическую группу над K. Размерность стабилизатора и размерность орбиты в сумме дают размерность группы:

$$\dim(\mathrm{GL}_{\mathscr{L}}(K))_M + \dim \mathrm{GL}_{\mathscr{L}}(K)M = \dim \mathrm{GL}_{\mathscr{L}}(K) \tag{$*$}$$

Заведём квадратичную форму B на $\mathbb{R}^n$ следующим образом:

$$B(\mathscr{L}, \mathscr{L}) = \sum_{i=1}^n \mathscr{L}_i^2 - \sum_{\alpha \in E(Q)} \mathscr{L}_{t(\alpha)} \mathscr{L}_{h(\alpha)}$$

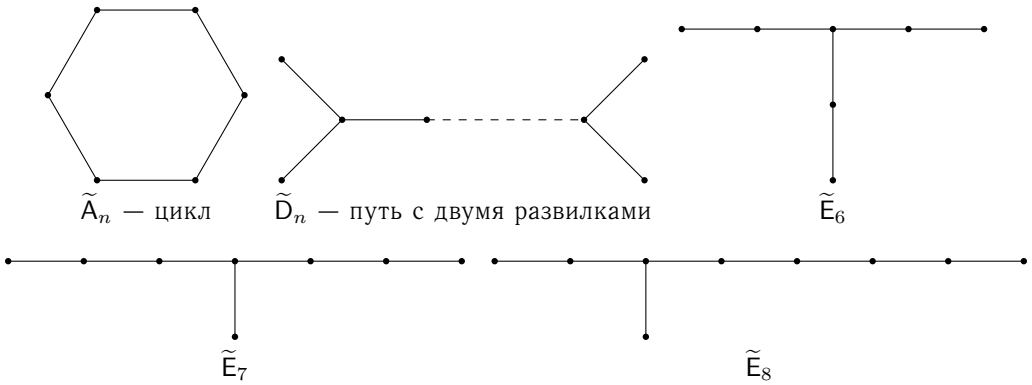
Если $\mathscr{L}$ — вектор размерностей, то $B(\mathscr{L}, \mathscr{L}) = \dim \mathrm{GL}_{\mathscr{L}} - \dim \mathrm{Rep}_{\mathscr{L}}(Q, K)$.

Лемма 3.1. *Если KQ конечного типа, то $\forall \mathscr{L} \in \mathbb{Z}^n_{\geqslant 0} : B(\mathscr{L}, \mathscr{L}) \geqslant 1$.*

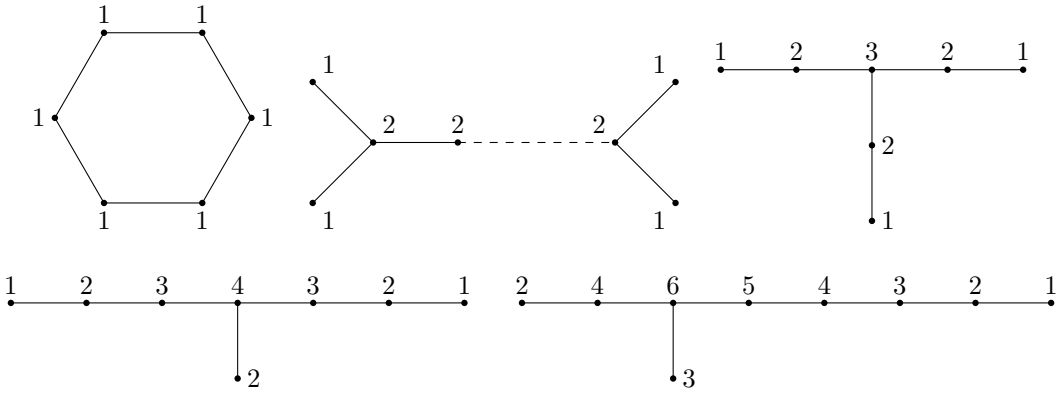
Доказательство. Пусть $\mathscr{L} \in \mathbb{Z}^n$. Из конечности типа существует лишь конечное число неизоморфных представлений M: $\mathscr{L}_M = \mathscr{L}$ (так как любое представление разваливается в прямую сумму неразложимых). Значит, $\mathrm{Rep}_{\mathscr{L}}(Q, K)$ — объединение конечного числа орбит, откуда хотя бы у одной орбиты размерность тоже равна $\dim \mathrm{Rep}_{\mathscr{L}}(Q, K)$. Иными словами, $\exists M$: $\dim \mathrm{GL}_{\mathscr{L}}(K)M = \dim \mathrm{Rep}_{\mathscr{L}}(Q, K)$. Согласно $(*)$

$$\begin{aligned} 0 = \dim \mathrm{GL}_{\mathscr{L}}(K)M - \dim \mathrm{Rep}_{\mathscr{L}}(Q, K) = \\ = \dim \mathrm{GL}_{\mathscr{L}}(K) - \dim(\mathrm{GL}_{\mathscr{L}}(K))_M - \dim \mathrm{Rep}_{\mathscr{L}}(Q, K) = \\ = B(\mathscr{L}, \mathscr{L}) - \underbrace{\dim(\mathrm{GL}_{\mathscr{L}}(K))_M}_{\geqslant 1}. \quad \square \end{aligned}$$

Рассмотрим расширенные диаграммы Дынкина, получающиеся из стандартных добавлением одного ребра (и, может быть, одной вершины):



Проверим, что для расширенных диаграмм Дынкина не выполнено заключение леммы. Для этого надо просто расставить натуральные числа в вершинах этих графов так, что значение квадратичной формы неположительно. Действительно, это можно сделать (во всех случаях соответствующее значение окажется равным нулю):



Отсюда следует, что колчану Q при графе Q_f, имеющем вид расширенной диаграмма Дынкина, сопоставляется алгебра путей KQ точно бесконечного типа представления. Очевидно, что это верно и для всех колчанов, содержащих расширенную диаграмму Дынкина (например, можно поставить нули в новые вершины, и положительной определённости не появится; а можно сказать, что представления алгебры путей подколчана содержатся в представлениях алгебры путей колчана).

Осталось заметить, что любой неориентированный граф, не являющейся заявленной диграммой Дынкина ($\mathsf{A}_n, \mathsf{D}_n, \mathsf{E}_6, \mathsf{E}_7$, или E_8) содержит в качестве подграфа расширенную диаграмму Дынкина. Это комбинаторное наблюдение: если в графе есть цикл (или петля, или кратные рёбра), то он содержит A_n; если в графе есть две вершины степени хотя бы 3 (или одна вершина степени хотя бы 4), то он содержит D_n; в оставшихся случаях граф имеет вид трёх путей, сходящихся в одной точке, и несложно перебрать все варианты. $\square$